

学号 22920212204180

姓名: 马承乾

一. 1. 三者之间的区别:

大数据是将数据进行存储、分析和应用,分析数据,发挥其最大价值。

云计算将IT资源进行整合与优化,为用户提供廉价的IT资源,只要接入互联网,用户可以随时随地获得想要的资源;

物联网是物物相连的互联网,用局部网络或互联网将传感器、控制器、计算机、人和物连接起来,核心是应用创新。

三者之间的联系:

三者之间相辅相成。

其中大数据技术需要云计算来实现,云计算中很多技术应用于大数据,比如云计算中的 MapReduce 分布式并行计算框架被用来大数据中进行高效运算, HDFS 分布式文件系统用以在大数据中实现存储;云计算因大数据而有了用武之地;物联网为大数据提供了数据,大数据对物联网中的数据进行分析;云计算技术为物联网中的数据进行存储和运算,物联网为云计算提供了更多应用途径。

2. Hadoop 的特性:

● 高效性、高容错性、高可靠性、高可扩展性。

低成本,运行在 Linux 平台上,支持多种编程语言。

01

3. Hadoop 生态系统:

- ① Common: 为 Hadoop 中所有工具提供的组件, 包括 RPC (远程进程控制)、文件系统、序列化库等;
- ② HDFS: 分布式文件系统, 是 Google 的 GFS 的开源实现,
- ③ MapReduce: Hadoop 的分布式并行计算框架, 是 Google MapReduce 的开源实现, 将计算分为 Map 和 Reduce 两个过程。
- ④ Hive: 一种管理数据仓库的工具。
- ⑤ Pig: 数据流语言和运行环境, 用于查询大型半结构化数据。
- ⑥ Sqoop: 能将传统关系数据库中的内容与 Hadoop 下的数据进行方便地转换, 实现数据关联。即 sql-to-Hadoop。
- ⑦ Avro: 用于数据序列化的工具, 提供快速方便的二进制压缩, 提供丰富的数据结构
- ⑧ Zookeeper: 系统协同工具, 管理和控制多个 Master 服务器, 确保只有一个 Master 服务器, 是基本 Google 的 Chubby 的开源实现

4. 名称节点:

管理 ^{hdfs} ~~hadoop~~ 的命名空间。

数据节点:

hdfs中的工作结点, 根据请求对数据进行更新、修改、查询、增加等操作, 定时向名称节点发送自己的状态。

5. 行键: HBase中的~~唯一~~标识, 对两行进行操作时行键不同, 否则就是在对同一行数据进行操作, 可以是任意字节数组。

列族: 在表创建时定义, 创建后不能修改, 一个列族中可能有多个列, 列名~~需~~是可见字符组成的, 列族不宜过多。

时间戳: 同一行数据~~只~~只有时间戳不同, 代表着不同版本。时间戳默认由系统产生, 用户也可以自己指定。

6. 优点:

当对多个Region进行操作时, 只需在一个HLog中记录, 不用同时打开多个HLog;

缺点:

当一个Region中数据出错, 需要将HLog分给不同的Region, 然后分别处理。

7. ACID和BASE的字面意思是恰好相反的酸和碱。

ACID中A: 原子性, 一个事务要么全完成, 要么全见不成;

C: 一致性, 一个事务完成后, 后续操作下的数据都是当前操作后的新数据, 即在分布式系统中数据都一致;

I: 隔离性, 指当部分节点因网络不能与其他节点互联时仍能运行, 并

并发的操作之间不会相互影响;

D: 持久性, 一个事务在结束后造成的影响是持久性即使是破坏或错误也会一直存在.

BASE中的BA基本^{可行}性, 例如集群中有10%的节点故障. 允许有部分错误. (Basically Available). 可以

S: 软状态与硬状态相对, 事务完成后允许一定的滞后时间 (Soft-state)

E: 最终一致性, 在一个事务之后一段^{时间}内, 才能看到这个事务对应操作的结果. (Eventually Consistency).

二: (1). `./bin/hdfs -cat <path>`.

(2). `./bin/hdfs -CopyFromLocal <localsrc> <dst>`.

(3)

(4).

2. ①. 首先使用 `FileSystem` 的 `create` 方法打开文件, 向名称节点发送请求, 名称节点在命名空间中创建对应文件并进行检查, 查看已经存在该文件与否以及对文件的管理权限. 然后向客户端返回 `FileOutputStream`.

②. 将要输入的数据分包, 将数据使用 `write` 方法写入数据

④. 将要写入的数据分包通过一个管道写入文件, 管道下游的接收者应向上游发送应答, 一个数据节点写入数据后将数据和 `Region` 列表交给下一个 `Region`.

⑤. 在数据流管道中收到应答之后, 客户端从队列中移去当前分包, 然后将下一个分包放入数据流管道.

⑥. 重复③-⑤步直到写入数据

⑦. 使用 `close()` 方法关闭文件, 完成写入.

④页.

3. Secondary NameNode 的作用与工作原理:

~~每个~~ NameNode ~~中~~ 有一个 Editlog 文件, 其中保留着要对数据库执行的操作。

每隔一段时间, NameNode 会将数据交给第二名称节点, 随后由第二名称节点完成日志中的操作更新, 更新后返回给名称节点, 更新名称节点数据, 并用 New Editlog 代替 Editlog, 这样可以提高容错。

4. 首先 HBase 从 Zookeeper 文件中获得 -ROOT- 表所在的位置, 然后通过 -ROOT- 表获得 .META. 表获得元数据的 Region 位置, 从而获得 .META. 表, 然后从 .META. 表中找到要查找的 Region 对应的条目, 然后找到对应文件包含的数据块对应的 Region, 从而访问到数据。

5. Zookeeper 服务器会 ~~将~~ 将 Region 服务器的信息告诉 Master 服务器, 从而使 Master 服务器知道 Region 服务器发生了错误;

为了恢复这台 Region 服务器, 首先主 Master 服务器会得到 Hlog 文件, 然后将 Hlog 文件根据 Region 服务器中的 Region 进行划分, 将 Region 划分给不同的 Region 服务器, 同时会将划分好的 Hlog 发送给对应 Region 服务器, 使 Region 进行更新, 写入 Memstore, 在缓存文件 Memstore 写满之后刷新加入 Storefile, 从而完成恢复。